GA - Aula 07/08 - Cônicas

Marcos Daniel Nogueira Maia

UFRPE - UABJ

Sumário

1. As Seções Cônicas
2. Parábola
3. Elipse
4. Hipérbole

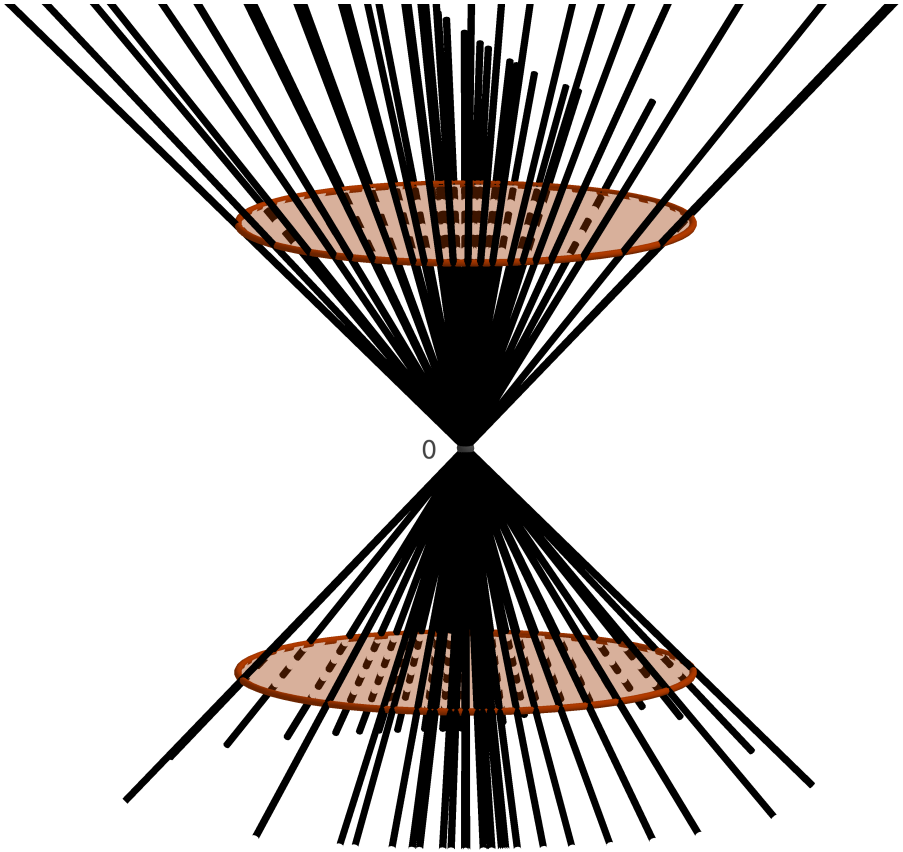
Sumário

1. As Seções Cônicas
2. Parábola
3. Elipse
4. Hipérbole

Seções Cônicas

Definição

Fixado um eixo, giramos 360° uma reta em torno do eixo formando uma **superfície cônica** infinita.



Seções Cônicas

Definição

Chama-se seção cônica, o conjunto de todos os pontos que formam a intersecção de um plano com a superfície cônica.

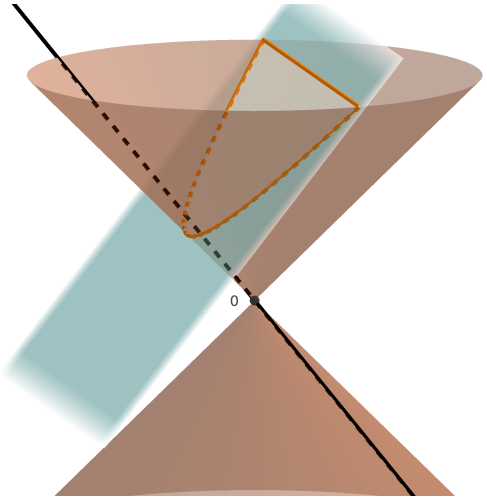


Figura: Seção cônica: Parábola

Seções Cônicas

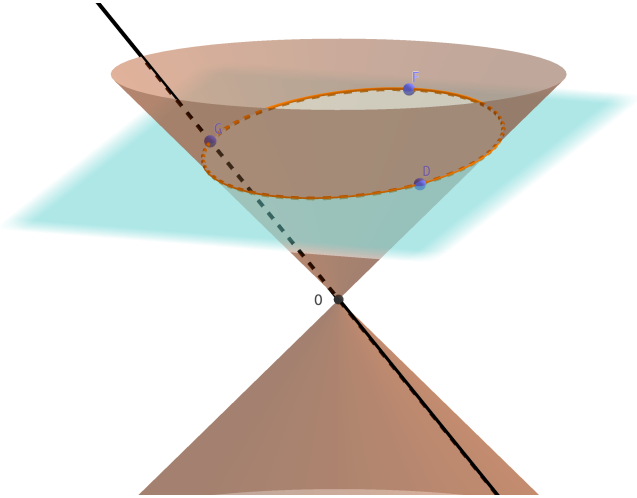


Figura: Seção cônica: Elipse

Seções Cônicas

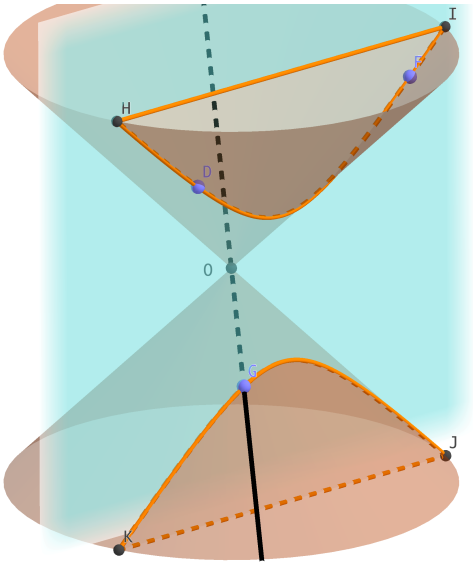


Figura: Seção cônica: Hipérbole

Sumário

1. As Seções Cônicas
2. Parábola
3. Elipse
4. Hipérbole

Parábola

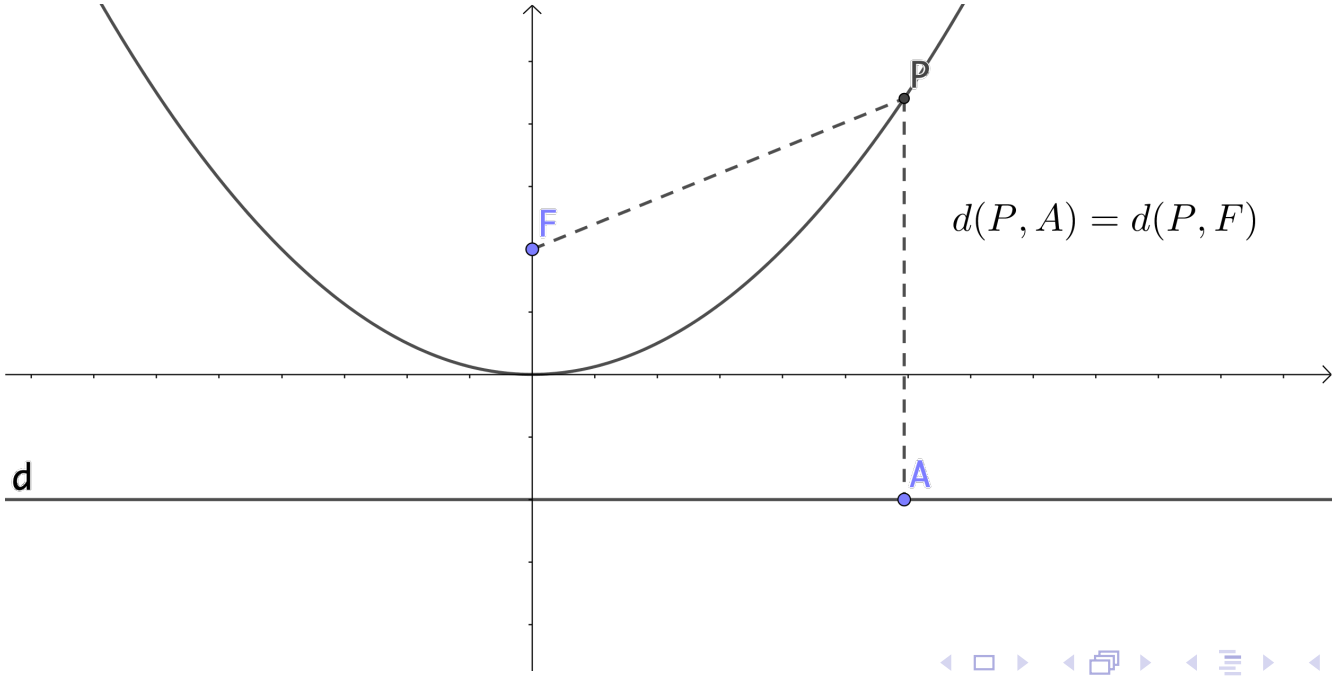
Definição

Parábola é o conjunto de todos os pontos de um plano equidistantes de um ponto fixo (chamdado de foco) e de uma reta fixa (chamada reta diretriz).

Parábola

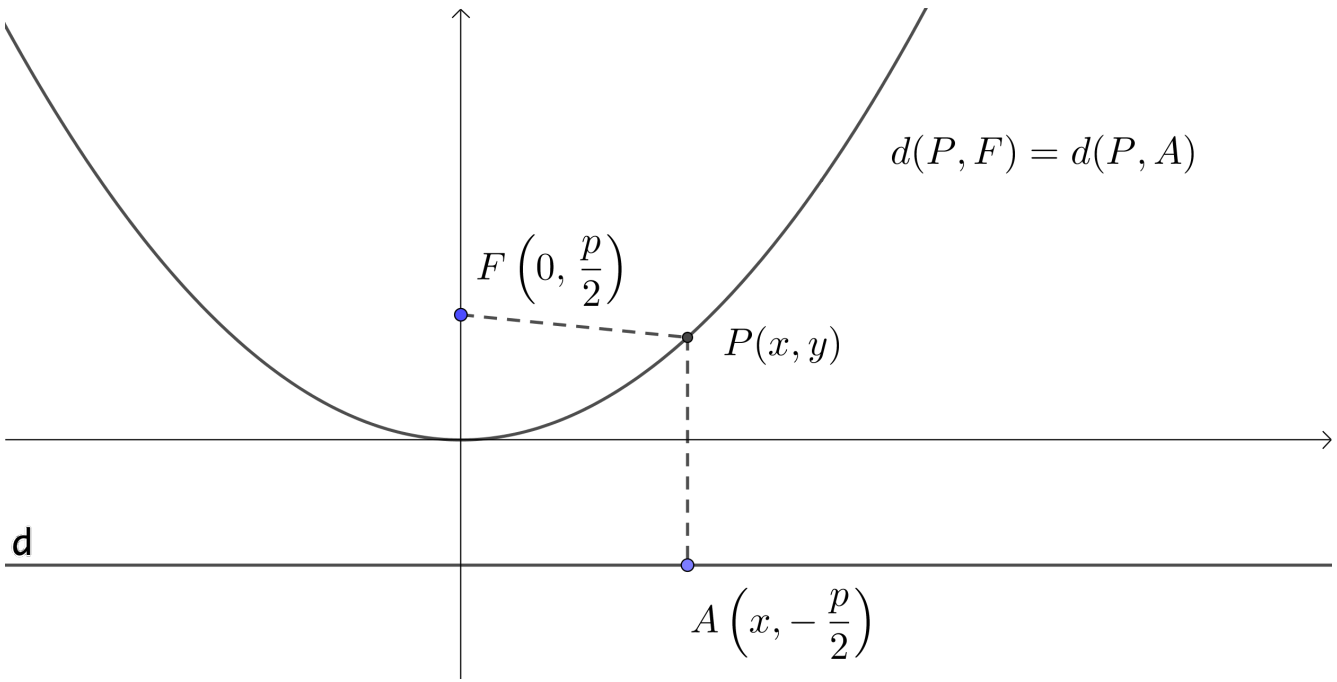
Definição

Parábola é o conjunto de todos os pontos de um plano equidistantes de um ponto fixo (chamdado de foco) e de uma reta fixa (chamada reta diretriz).



Parábola: Equação reduzida no eixo y

Seja $P(x, y)$ um ponto genérico da parábola de foco $F\left(0, \frac{p}{2}\right)$ e reta diretriz $y = -\frac{p}{2}$.



Parábola: Equação reduzida no eixo y

Então

$$\sqrt{(x-0)^2+\left(y-\frac{p}{2}\right)^2}=\sqrt{(x-x)^2+\left(y+\frac{p}{2}\right)^2}.$$

Obtemos

$$x^2+y^2-2y\frac{p}{2}+\frac{p^2}{4}=y^2+2y\frac{p}{2}+\frac{p^2}{4}.$$

Portanto,

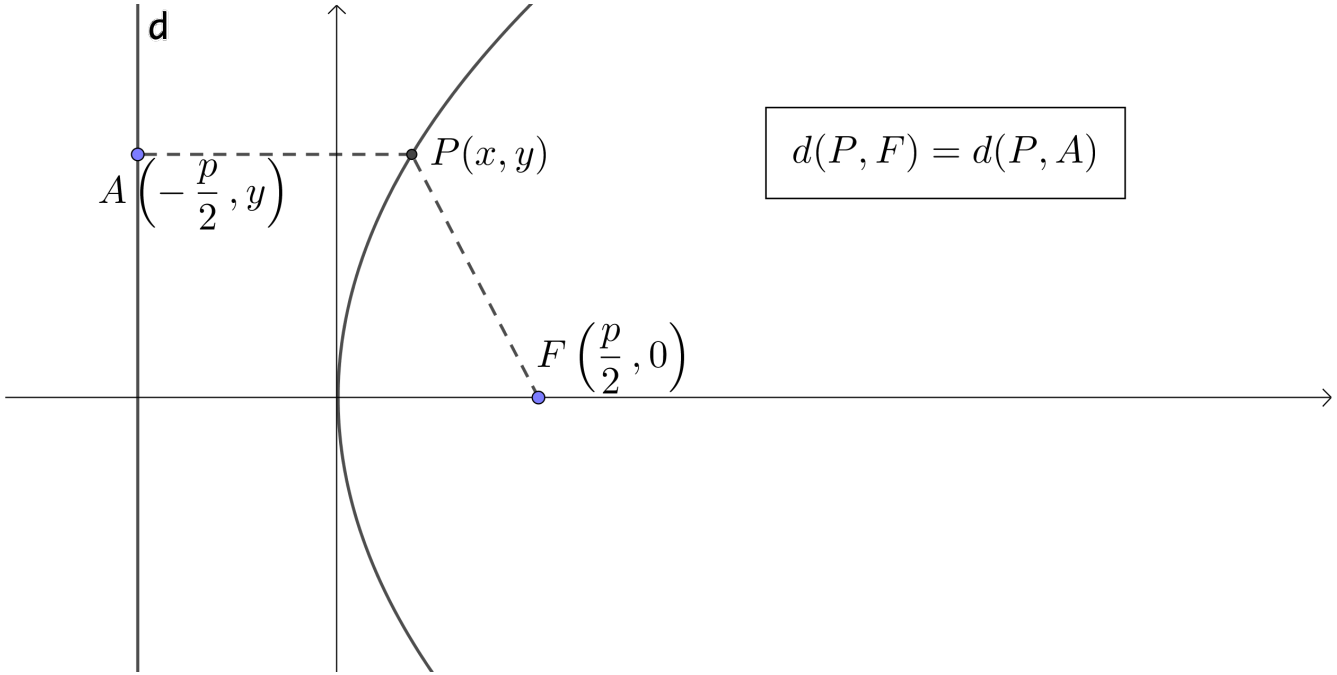
$$\boxed{x^2=2py} \tag{1}$$

Parábola: Equação reduzida no eixo y

Observações

1. Se $p > 0$ então a concavidade da parábola é para cima.
2. Se $p < 0$ então a concavidade da parábola é para baixo.
3. O gráfico da Equação 1 é simétrico em relação ao eixo dos y.
4. O vértice é o ponto de intersecção da parábola com o seu eixo.

Parábola: Equação reduzida no eixo x

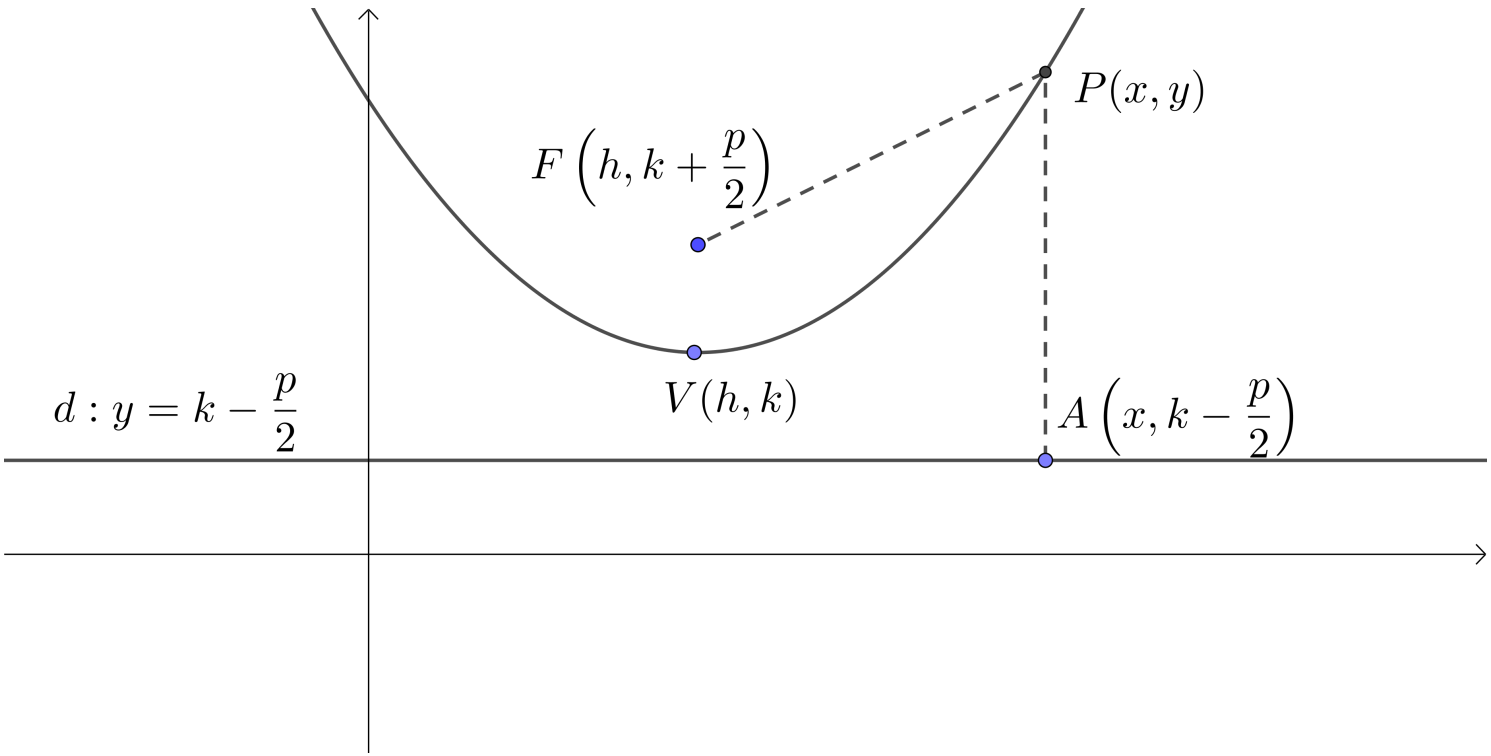


$$\boxed{d(P, F) = d(P, A)}$$

$$\boxed{y^2 = 2px} \tag{2}$$

Parábola: Translação de eixos

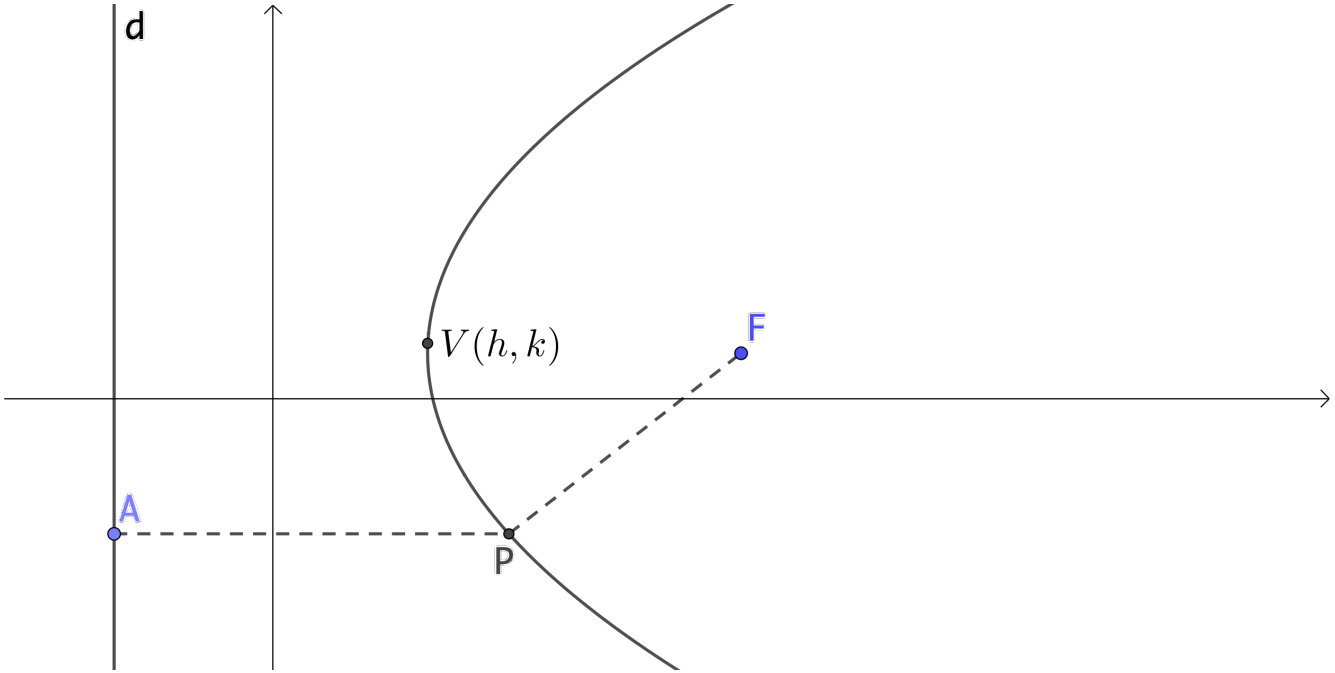
Considere o caso em que o eixo da parábola seja paralelo ao eixo y e o vértice tem coordenadas $V(h, k)$.



Então, a **equação padrão da parábola** será

$$\boxed{(x - h)^2 = 2p(y - k)} \tag{3}$$

Parábola: Translação de eixos



Se o eixo da parábola for paralelo ao eixo dos x, então a equação padrão da parábola será

$$\boxed{(y-k)^2 = 2p(x-h)} \tag{4}$$

Parábola

Exemplo

Dada a parábola de equação $y^2 + 6y - 8x + 17 = 0$, determinar:

1. o vértice
2. o foco
3. uma equação da reta diretriz.
4. um esboço do gráfico

Parábola

Exemplo

Dada a parábola de equação $y^2 + 6y - 8x + 17 = 0$, determinar:

1. o vértice
2. o foco
3. uma equação da reta diretriz.
4. um esboço do gráfico

Solução:

1. Para colocar na forma padrão perceba que

$$y^2+6y-8x+17 = y^2+6y+9+8-8x = (y+3)^2+8-8x = 0.$$

Então a forma padrão é

$$(y+3)^2 = 8(x-1).$$

Logo, o vértice é $V(1, -3)$.

Parábola

Solução (continuação):

2. Como o coeficiente de $(x-1)$ é 8, então $2p = 8 \Rightarrow \dfrac{p}{2} = 2$. Também, como o eixo da parábola é paralelo ao eixo x, então o foco fica 2 unidades à direita do vértice. Portanto $F(3, -3)$.

Parábola

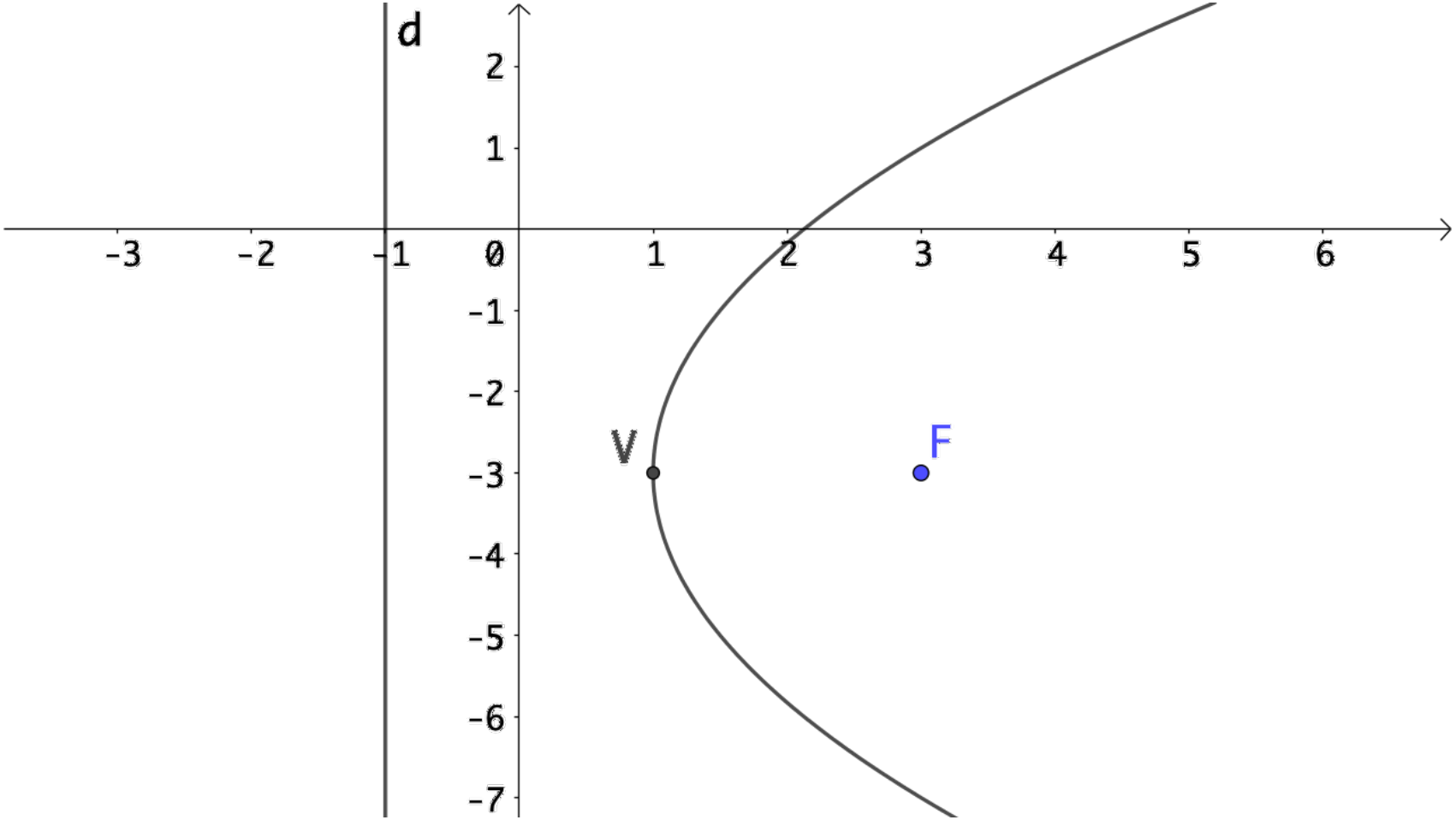
Solução (continuação):

2. Como o coeficiente de $(x-1)$ é 8, então $2p = 8 \Rightarrow \dfrac{p}{2} = 2$. Também, como o eixo da parábola é paralelo ao eixo x, então o foco fica 2 unidades à direita do vértice. Portanto $F(3, -3)$.
3. A reta diretriz é paralela ao eixo dos y e fica 2 unidades à esquerda do vértice. Portanto a reta tem equação $x = -1$.

Parábola

Solução (continuação):

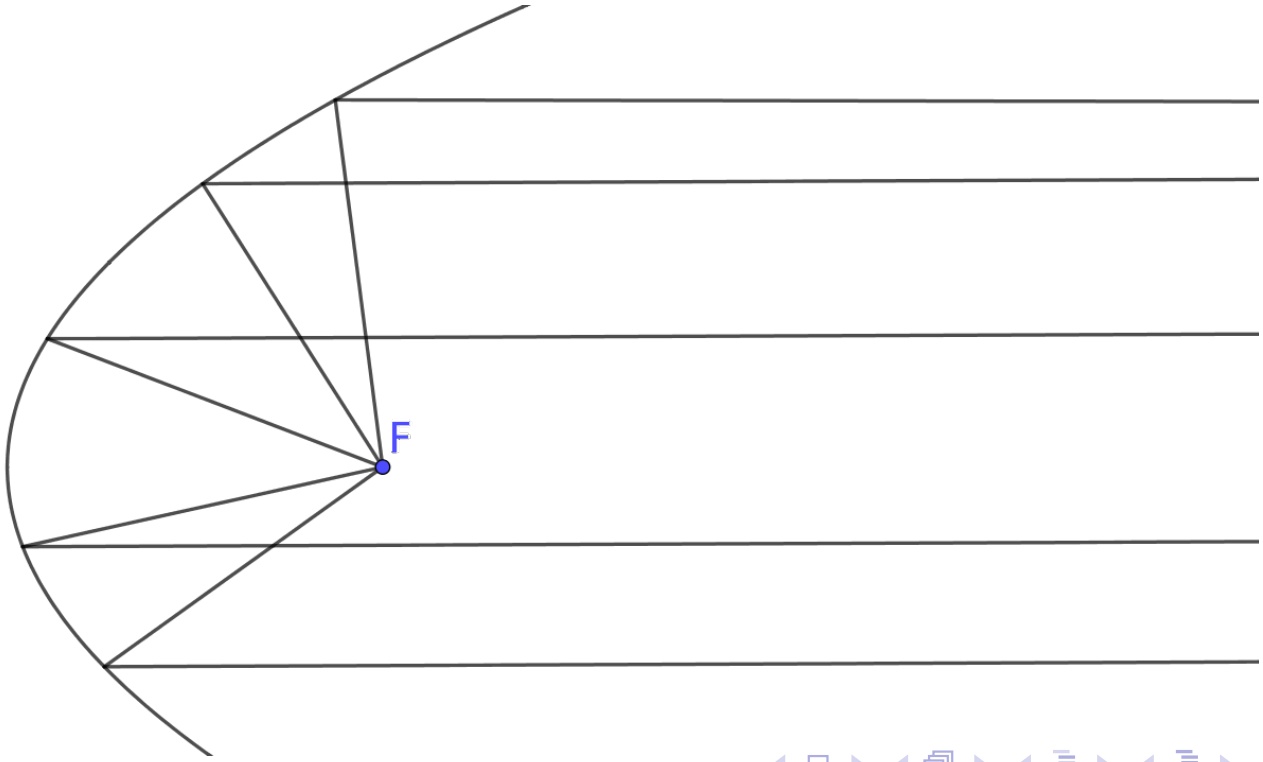
4



Parábola: Aplicação

Propriedade refletora da parábola

Considerando retas paralelas ao eixo da parábola, então o ângulo de incidência das retas paralelas com a tangente é igual ao ângulo de reflexão da tangente ao foco.



Parábola: Aplicação

Parábola: Aplicação

Sumário

1. As Seções Cônicas
2. Parábola
3. Elipse
4. Hipérbole

Sumário

1. As Seções Cônicas
2. Parábola
3. Elipse
4. Hipérbole